

Призма - неопходне формуле

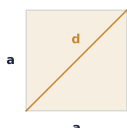
Напомена: Овде су само формуле које су нам потребне за рад са призмама - прво формуле за површину основа (из планиметрије), а затим формуле за површину и запремину саме призме. Дијагонале су дате само за основу тела (не и просторна дијагонала).

1 Потребне формуле из планиметрије (површина основе)

Квадрат

$$P = a^2$$

$$d = a\sqrt{2}$$

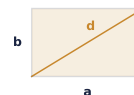


Правоугаоник

$$P = a \cdot b$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

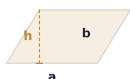
d - дијагонала (Питагорина теорема)



Паралелограм

$$P = a \cdot h$$

$$= a \cdot b \cdot \sin \alpha$$



Произвољни многоугао

$$B = s \cdot r$$

s - полубим многоугла
 r - полупречник уписаног круга (многоугао описан око круга)



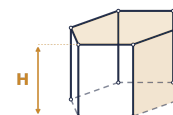
2 Призма - опште формуле

Права и коса призма (опште формуле)

$$P = 2B + M$$

$$V = B \cdot H$$

B - површина основе, M - површина омотача, H - висина призме (нормално растојање равни основа). Важи за сваку призму, правилну и произвољну, праву и косу.



3 Коцка, квадар и паралелопипед

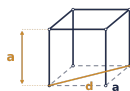
Коцка

$$P = 6a^2$$

$$V = a^3$$

$$d = a\sqrt{2}$$

d - дијагонала основе (квадрата)



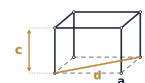
Квадар

$$P = 2(ab + ac + bc)$$

$$V = abc$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

d - дијагонала основе (правоугаоника)



Паралелопипед (основа - паралелограм)

$$B = a \cdot b \cdot \sin \alpha$$

$$V = B \cdot H \quad P = 2B + M$$

B - површина основе (паралелограма), α - угао између страница a и b основе.

